INVESTIGANDO QUADRADOS NO TRIÂNGULO
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Teorema de Pitágoras: verificações experimentais e demonstração		
Habilidades BNCC	• (EF09MA13) Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

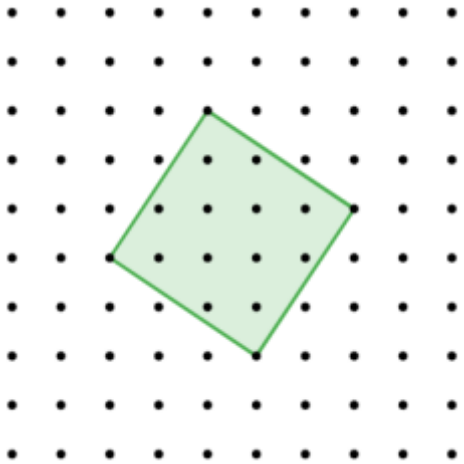
Esta atividade tem o objetivo de investigar as relações existentes entre os quadrados das medidas dos lados de triângulos. Para isso, disponibilizamos uma variedade de triângulos no Cartão de Recursos (acutângulos, retângulos e obtusângulos) para os estudantes investigarem. A intenção é que os estudantes possam observar, por meio dos registros em uma tabela, o padrão de que a área dos quadrados formados no maior lado do triângulo (hipotenusa) é igual à soma das áreas dos quadrados formados nos outros dois lados menores (catetos) quando os triângulos são retângulos.

A atividade explora o cálculo de área, a elaboração de tabela, o reconhecimento de padrões e a expressão de generalizações. Para tanto, é desejável que os estudantes tenham compreensão da área de quadrados, dos diferentes tipos de triângulos, operem com potências e saibam elaborar uma tabela para registrar dados.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.1***

Sugerimos que você inicie a aula com um “aquecimento”, retomando o cálculo da área de quadrados inclinados, com suporte de malha pontilhada. Dessa forma, ampliam-se as possibilidades de cálculos da área desse tipo de figura com turma, para a realização da atividade principal: contando os quadradinhos da malha, decompondo o quadrado em triângulos retângulos e um quadrado menor, ou mesmo completando a figura com um quadrado maior e subtraindo as áreas dos triângulos retângulos extras. Veja o exemplo a seguir:

Como vocês calculariam a área deste quadrado?



Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe como calcular a área do quadrado rotacionado.	• Vocês conseguiriam completar ou quebrar esta figura para trabalhar com novas figuras que tenham áreas mais fáceis de calcular?
O grupo está com dificuldades de identificar os padrões.	• Como podemos organizar essas informações que vocês estão calculando? • Qual quadrado tem a maior área? Isso acontece sempre? • Qual relação vocês conseguem observar entre as medidas das áreas desses três quadrados de um mesmo triângulo? Isso também acontece para este outro triângulo?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.2***

Você pode organizar o compartilhamento chamando cada grupo para apresentar sua explicação. Uma possibilidade é sequenciar as apresentações, por exemplo, dos grupos que ficaram mais distantes para os grupos que mais se aproximaram da generalização do Teorema de Pitágoras. Nesse caso, você pode destacar as estratégias usadas pelos primeiros grupos para o cálculo das áreas e a organização dos dados na tabela. Pode, também, chamar a atenção para as frases elaboradas pelos grupos, como síntese do padrão observado.

Na sistematização da aula, sugerimos que você comente que a relação de igualdade entre a área do quadrado do maior lado do triângulo e a soma das áreas dos menores lados do triângulo só é válida para o caso dos triângulos retângulos. Quando o triângulo é acutângulo, a área do quadrado do maior lado é maior do que a soma das áreas dos quadrados menores. Já quando o triângulo é obtusângulo, observamos o oposto: a área do quadrado do maior lado é menor do que a soma das áreas dos quadrados menores.

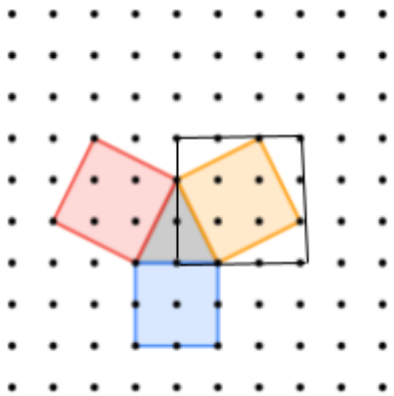
Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Estratégias para calcular a área do quadrado rotacionado.

Solução 1: por composição

Cálculo da área do quadrado rotacionado completando com um quadrado ao redor dele.



$$A(quadrado\ maior) = 3 \cdot 3 = 9$$

$$A(triângulo) = \frac{1 \cdot 2}{2} = 1$$

$$A(quadrado\ laranja) = A(quadrado\ maior) - 4A(triângulo)$$

$$A(quadrado\ laranja) = 9 - 4 \cdot 1$$

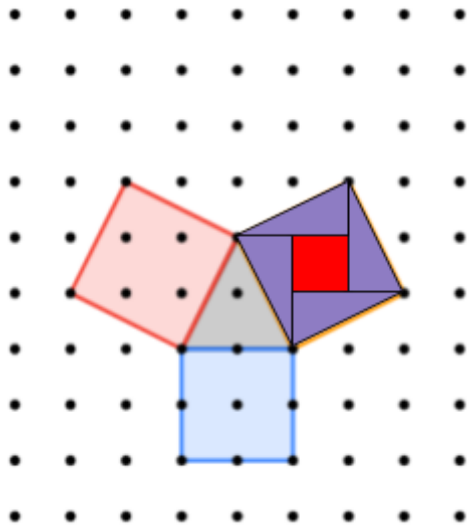
$$A(quadrado\ laranja) = 5$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.3***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 2: por decomposição

Cálculo da área do quadrado decompondo-o em triângulos internos e um quadradinho.



$A(quadradinho) = 1 \cdot 1 = 1$

$A(triângulo) = \frac{1 \cdot 2}{2} = 1$

$A(quadrado\ laranja) = A(quadradinho) + 4A(triângulo)$

$A(quadrado\ laranja) = 1 + 4 \cdot 1$

$A(quadrado\ laranja) = 5$

Discussão sobre os padrões observados

Solução

Tabela de investigação

Triângulo	Área A	Área B	Área C	Área B + C
1	20	5	9	14
2	8	4	4	8
3	9	5	6	11
4	10	9	1	10
5	5	5	4	9
6	17	5	4	9

- Quando o triângulo é **retângulo** (triângulos **2** e **4**):
  Área A = Área B + Área C
- Quando o triângulo é **acutângulo** (triângulos **1** e **6**):
  Área A > Área B + Área C
- Quando o triângulo é **obtusângulo** (triângulos **3** e **5**):
  Área A < Área B + Área C

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

INVESTIGANDO QUADRADOS NO TRIÂNGULO
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Descubram as áreas dos quadrados construídos sobre os lados dos triângulos disponíveis no Cartão de Recursos;
- Organizem as áreas encontradas dos quadrados de cada triângulo em uma tabela;
- Discutam quais padrões podem ser encontrados nos dados da tabela.

Produto do grupo

Apresentem a tabela com os resultados obtidos para as áreas dos quadrados e expliquem qual foi o padrão encontrado pelo seu grupo.

Critérios de avaliação

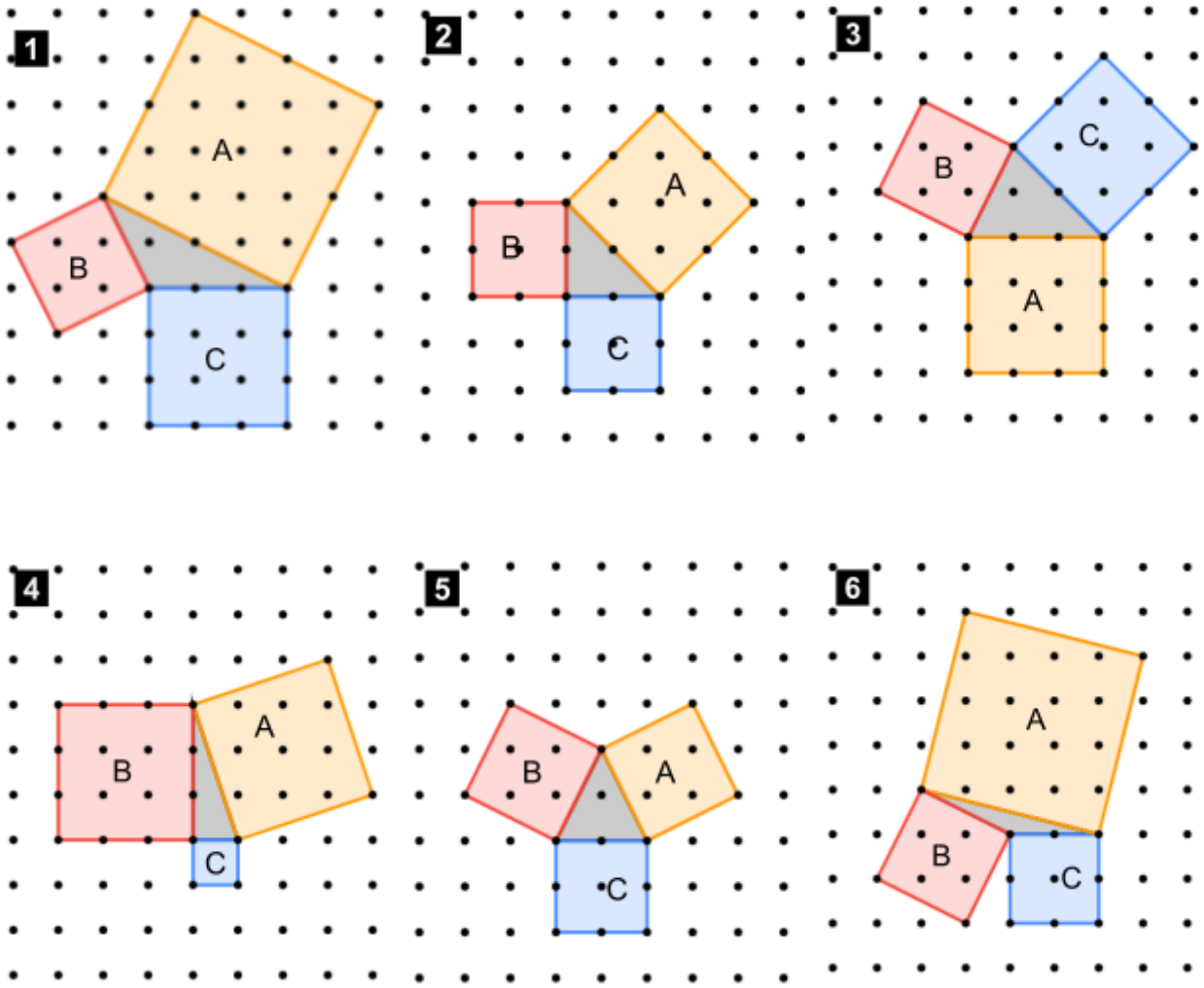
- A explicação contém uma frase que resume o padrão encontrado pelo grupo;
- A explicação usa componentes visuais, como, por exemplo, desenhos, setas etc.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.5***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

INVESTIGANDO QUADRADOS NO TRIÂNGULO

CARTÃO DE RECURSOS

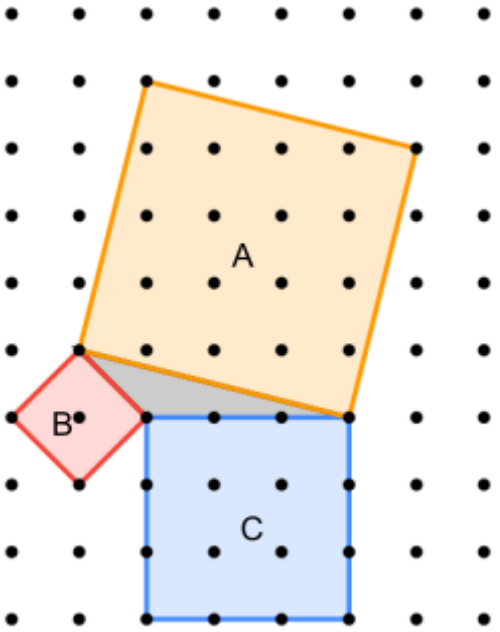


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.6***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

INVESTIGANDO QUADRADOS NO TRIÂNGULO
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Thiago observou as figuras abaixo e afirmou: *A área do quadrado A é igual a* $1^2 + 3^2$.



Você concorda ou discorda da afirmação de Thiago? Por quê?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org